

表 1 磁电转换特性原始数据

励磁电流 (mA)	Vout (mV)	方向(1增/-1减)	励磁电流 (mA)	Vout (mV)	方向(1增/-1减)
-200	12.4336	1			
-180	13.69024	1			
-160	14.94688	1			
-140	16.20352	1			
-120	17.46016	1			
-100	18.7168	1			
-80	19.97344	1			
-60	21.23008	1			
-40	22.48672	1			
-20	23.74336	1			
0	25	1			
20	26.25664	1			
40	27.51328	1			
60	28.76992	1			
80	30.02656	1			
100	31.2832	1			
120	32.53984	1			
140	33.79648	1			
160	35.05312	1			
180	36.30976	1			
200	37.5664	1			

表 2 磁电转换特性计算明细

field	output
-62.832	12.4336
-56.5488	13.69024
-50.2656	14.94688
-43.9824	16.20352
-37.6992	17.46016
-31.416	18.7168
-25.1328	19.97344
-18.8496	21.23008
-12.5664	22.48672
-6.2832	23.74336
0	25
6.2832	26.25664
12.5664	27.51328
18.8496	28.76992
25.1328	30.02656
31.416	31.2832
37.6992	32.53984
43.9824	33.79648
50.2656	35.05312
56.5488	36.30976
62.832	37.5664

表 3 磁电转换特性结果汇总

结果量	数值	单位
线性灵敏度	0.2	mV/Gs
R^2	1	
最大磁场	62.832	Gs

表 4 内部磁阻特性参数

工作电压 U	
2	

表 5 内部磁阻特性原始数据

励磁电流 (mA)	状态 A 回路电流 (mA)	状态 B 回路电流 (mA)	励磁电流 (mA)	状态 A 回路电流 (mA)	状态 B 回路电流 (mA)
-200	9.990055	9.998756			
-180	9.977143	9.997137			
-160	9.951941	9.993967			
-140	9.907617	9.988358			
-120	9.837755	9.979427			
-100	9.739757	9.966712			
-80	9.618587	9.950677			
-60	9.488513	9.933069			
-40	9.370968	9.916791			
-20	9.288789	9.905199			
0	9.259259	9.90099			
20	9.288789	9.905199			
40	9.370968	9.916791			
60	9.488513	9.933069			
80	9.618587	9.950677			
100	9.739757	9.966712			
120	9.837755	9.979427			
140	9.907617	9.988358			
160	9.951941	9.993967			
180	9.977143	9.997137			
200	9.990055	9.998756			

表 6 内部磁阻特性计算明细

field	ra	rb
-62.832	400.39821	400.049776
-56.5488	400.916367	400.114546
-50.2656	401.931639	400.241455
-43.9824	403.729765	400.466221
-37.6992	406.596847	400.824606
-31.416	410.687855	401.335982
-25.1328	415.861489	401.982686
-18.8496	421.562375	402.695297
-12.5664	426.850258	403.356282
-6.2832	430.626657	403.828332
0	432	404
6.2832	430.626657	403.828332
12.5664	426.850258	403.356282
18.8496	421.562375	402.695297
25.1328	415.861489	401.982686
31.416	410.687855	401.335982
37.6992	406.596847	400.824606
43.9824	403.729765	400.466221
50.2656	401.931639	400.241455
56.5488	400.916367	400.114546
62.832	400.39821	400.049776

表 7 内部磁阻特性结果汇总

结果量	数值	单位
状态 A GMR	7.89259	%
状态 B GMR	0.987433	%
敏感状态(A=1/B=2)	1	

表 8 无接触电流测量（选做）原始数据

导线电流 (mA)	25mV偏置输出 (mV)	100mV偏置输出 (mV)
-1000	-5	50
-800	1	60
-600	7	70
-400	13	80
-200	19	90
0	25	100
200	31	110
400	37	120
600	43	130
800	49	140
1000	55	150

表 9 无接触电流测量（选做）结果汇总

结果量	数值	单位
25mV 灵敏度	30	mV/A
100mV 灵敏度	50	mV/A

图 1 磁电转换特性

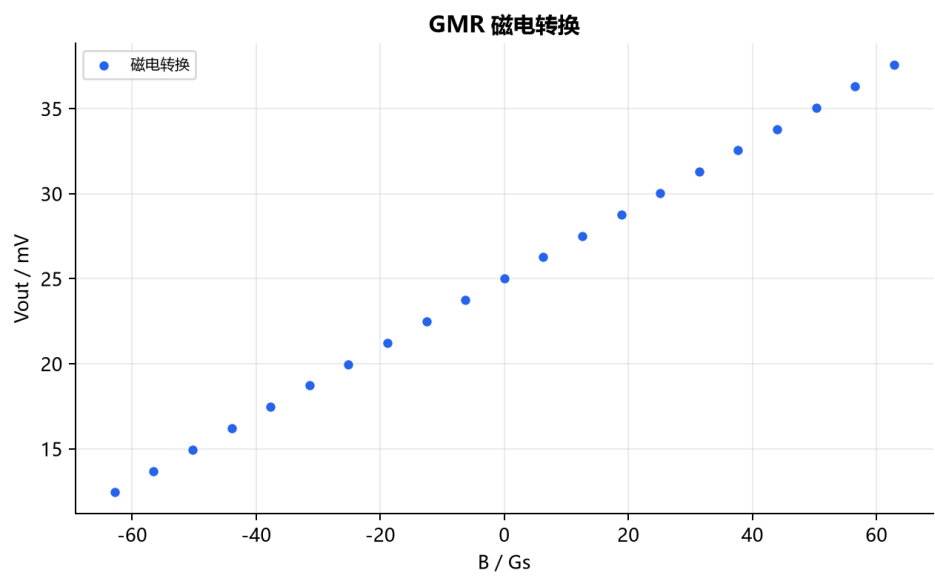


图 2 内部磁阻特性

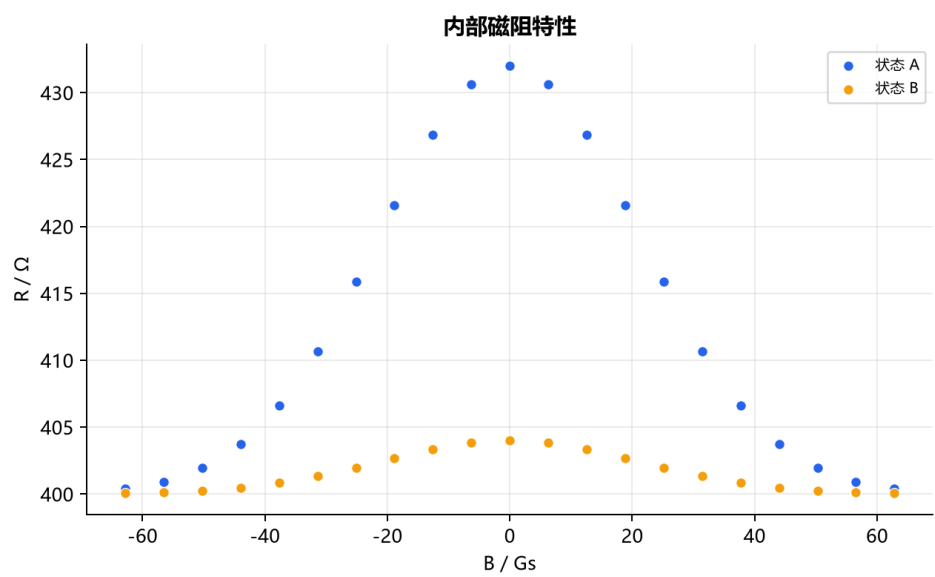
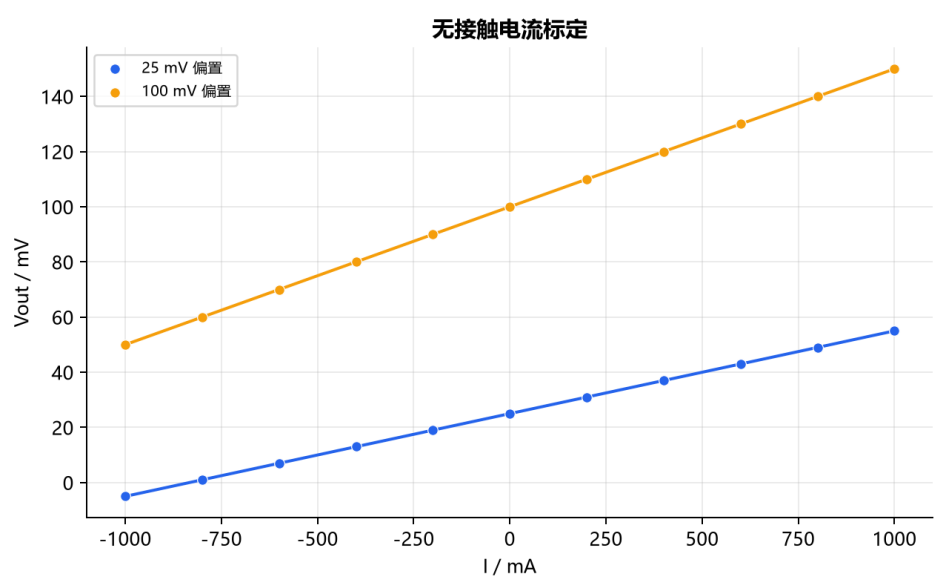


图 3 无接触电流测量 (选做)



第三部分 数据分析与处理

磁电转换特性

增磁、减磁各 21 点，绘制 Vout-B 回线。先筛选空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$B(\text{Gs}) = 0.31416I(\text{mA}), \quad V_{out} = kB + b$$

- 第 1 组逐点代入: field=-62.832, output=12.4336。
- 第 2 组逐点代入: field=-56.5488, output=13.69024。
- 第 3 组逐点代入: field=-50.2656, output=14.94688。
- 第 4 组逐点代入: field=-43.9824, output=16.20352。
- 第 5 组逐点代入: field=-37.6992, output=17.46016。
- 第 6 组逐点代入: field=-31.416, output=18.7168。
- 第 7 组逐点代入: field=-25.1328, output=19.97344。
- 第 8 组逐点代入: field=-18.8496, output=21.23008。
- 第 9 组逐点代入: field=-12.5664, output=22.48672。
- 第 10 组逐点代入: field=-6.2832, output=23.74336。
- 第 11 组逐点代入: field=0, output=25。
- 第 12 组逐点代入: field=6.2832, output=26.25664。
- 第 13 组逐点代入: field=12.5664, output=27.51328。
- 第 14 组逐点代入: field=18.8496, output=28.76992。
- 第 15 组逐点代入: field=25.1328, output=30.02656。
- 第 16 组逐点代入: field=31.416, output=31.2832。
- 第 17 组逐点代入: field=37.6992, output=32.53984。
- 第 18 组逐点代入: field=43.9824, output=33.79648。
- 第 19 组逐点代入: field=50.2656, output=35.05312。
- 第 20 组逐点代入: field=56.5488, output=36.30976。
- 第 21 组逐点代入: field=62.832, output=37.5664。

本组数据代入后: 线性灵敏度=0.2 mV/Gs; $R^2=1$; 最大磁场=62.832 Gs。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

内部磁阻特性

增磁、减磁各 21 点，反解两种接线状态电阻并计算 GMR。先筛选空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$R = \frac{2U}{I_R}$$

$$GMR = \frac{R_{\max} - R_{\min}}{R_{\min}} \times 100\%$$

- 第 1 组逐点代入: field=-62.832, ra=400.39821, rb=400.049776。
- 第 2 组逐点代入: field=-56.5488, ra=400.916367, rb=400.114546。
- 第 3 组逐点代入: field=-50.2656, ra=401.931639, rb=400.241455。
- 第 4 组逐点代入: field=-43.9824, ra=403.729765, rb=400.466221。
- 第 5 组逐点代入: field=-37.6992, ra=406.596847, rb=400.824606。
- 第 6 组逐点代入: field=-31.416, ra=410.687855, rb=401.335982。
- 第 7 组逐点代入: field=-25.1328, ra=415.861489, rb=401.982686。
- 第 8 组逐点代入: field=-18.8496, ra=421.562375, rb=402.695297。
- 第 9 组逐点代入: field=-12.5664, ra=426.850258, rb=403.356282。
- 第 10 组逐点代入: field=-6.2832, ra=430.626657, rb=403.828332。
- 第 11 组逐点代入: field=0, ra=432, rb=404。
- 第 12 组逐点代入: field=6.2832, ra=430.626657, rb=403.828332。
- 第 13 组逐点代入: field=12.5664, ra=426.850258, rb=403.356282。
- 第 14 组逐点代入: field=18.8496, ra=421.562375, rb=402.695297。
- 第 15 组逐点代入: field=25.1328, ra=415.861489, rb=401.982686。
- 第 16 组逐点代入: field=31.416, ra=410.687855, rb=401.335982。
- 第 17 组逐点代入: field=37.6992, ra=406.596847, rb=400.824606。
- 第 18 组逐点代入: field=43.9824, ra=403.729765, rb=400.466221。
- 第 19 组逐点代入: field=50.2656, ra=401.931639, rb=400.241455。
- 第 20 组逐点代入: field=56.5488, ra=400.916367, rb=400.114546。
- 第 21 组逐点代入: field=62.832, ra=400.39821, rb=400.049776。

本组数据代入后：状态 A GMR=7.89259 %；状态 B GMR=0.987433 %；敏感状态(A=1/B=2)=1。
完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

无接触电流测量（选做）

Vout-I 标定。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$V_{out} = kI + b$$

本组数据代入后：25mV 灵敏度=30 mV/A；100mV 灵敏度=50 mV/A。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分 拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可从双向曲线估算迟滞宽度和零场剩磁输出。

改进建议

按同一路径完成增磁和减磁；供电使用限流通道并严格核对航空插头方向。

误差分析

励磁回程磁滞、零点漂移、螺线管场非均匀、接线电阻和毫安读数分辨率。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。